



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论

郎荣玲

电子信息工程学院

ronglinglang@buaa.edu.cn

第三章 矩阵分解

3.5 谱分解

第三章 矩阵分解——谱分解

定义3.5.1（正规矩阵谱分解） 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 是正规矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的 m 个互异特征值，其代数重数分别为 $d_1, \dots, d_m$ 且 $d_1 + \dots + d_m = n$. 矩阵 A 的**谱分解式**为

$$A = \sum_{j=1}^m \lambda_j E_j$$

式中， $E_j = \sum_{i=1}^{d_j} \mathbf{u}_{ji} \mathbf{u}_{ji}^H$ ， $j = 1, \dots, m$ ，称为矩阵 A 的**谱阵**， $\mathbf{u}_{j1}, \dots, \mathbf{u}_{jd_j}$ 是属于特征值 λ_j 的 d_j 个单位正交的特征向量.



第三章 矩阵分解——谱分解

定理3.5.1（正规矩阵谱阵的性质） 设正规矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 有谱分解式为 $A = \sum_{j=1}^m \lambda_j E_j$ ，其中， $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 是 A 的 m 个互异特征值， $E_1, \dots, E_m$ 是 A 的 m 个谱阵，则对任意 $i, j = 1, \dots, m$ 且 $i \neq j$ ，有

- (1) $E_j = E_j^H = (E_j)^2$;
- (2) $E_i E_j = 0$;
- (3) $E_i A = A E_i = \lambda_i E_i$;
- (4) $\sum_{k=1}^m E_k = I$;
- (5) 谱阵集合 $\{E_1, \dots, E_m\}$ 唯一.

第三章 矩阵分解——谱分解

定理 3.5.2 设 n 阶复方阵 A 有 m 个互异特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$, 则 A 为正规矩阵当且仅当存在 m 个 n 阶矩阵 $E_1, \dots, E_m$ 使得对任意 $i, j = 1, \dots, m$ 且 $i \neq j$, 有

$$(1) \quad A = \sum_{k=1}^m \lambda_k E_k;$$

$$(2) \quad \mathbf{E}_j = \mathbf{E}_j^H = (\mathbf{E}_j)^2;$$

$$(3) \quad E_i E_j = 0;$$

$$(4) \quad E_i A = A E_i = \lambda_i E_i;$$

$$(5) \quad \sum_{k=1}^m E_k = I;$$

$$(6) \quad \text{谱阵集} \{E_1, \dots, E_m\} \text{ 唯一.}$$

第三章 矩阵分解——谱分解

例 求正规矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 的谱分解式.

解. 求 A 的特征值与特征向量.

易计算

$$|\lambda I - A| = (\lambda - 1)^3(\lambda + 3)$$

从而 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1, \lambda_4 = -3$

第三章 矩阵分解——谱分解

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 时，求得三个线性无关的特征向量为

$$\beta_1 = [1, 1, 0, 0]^T, \beta_2 = [1, 0, 1, 0]^T, \beta_3 = [-1, 0, 0, 1]^T$$

当 $\lambda_4 = -3$ 时，求得一个线性无关的特征向量为

$$\beta_4 = [1, -1, -1, 1]^T.$$

将 β_i 单位正交化得

$$\alpha_1 = [1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0, 0]^T,$$

$$\alpha_2 = [1/\sqrt{6}, 1/\sqrt{6}, 2/\sqrt{6}, 0]^T,$$

$$\alpha_3 = [-1/\sqrt{12}, 1/\sqrt{12}, 1/\sqrt{12}, 3/\sqrt{12}]^T,$$

$$\alpha_4 = [1/2, -1/2, -1/2, 1/2]^T.$$

第三章 矩阵分解——谱分解

$$\begin{aligned} A &= [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4] \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4) \begin{bmatrix} \alpha_1^H \\ \alpha_2^H \\ \alpha_3^H \\ \alpha_4^H \end{bmatrix} \\ &= \lambda_1 \alpha_1 \alpha_1^H + \lambda_2 \alpha_2 \alpha_2^H + \lambda_3 \alpha_3 \alpha_3^H + \lambda_4 \alpha_4 \alpha_4^H \\ &= \lambda_1 (\alpha_1 \alpha_1^H + \alpha_2 \alpha_2^H + \alpha_3 \alpha_3^H) + \lambda_4 \alpha_4 \alpha_4^H \\ &= \lambda_1 E_1 + \lambda_4 E_2 \\ &= E_1 - 3E_2 \end{aligned}$$



第三章 矩阵分解——谱分解

$$E_1 = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}, \quad E_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

注1: (1) $E_i = E_i^H$; (2) $E_i E_j = 0$; (3) $E_j = (E_j)^2$

(4) $E_1 + E_2 = I$

第三章 矩阵分解——谱分解

定义3.5.2（单纯矩阵谱分解） 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 是单纯矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的 m 个互异特征值，其代数重数分别为 $d_1, \dots, d_m$ ，则矩阵 A 的谱分解式定义为

$$A = \sum_{j=1}^m \lambda_j E_j$$

式中， $E_j = \sum_{i=1}^{d_j} \alpha_{ji} \beta_{ji}^H$ ， $j = 1, \dots, m$ ，称为 A 的谱阵。



第三章 矩阵分解——谱分解

定理 3.5.4 设 n 阶复方阵 A 有 m 个互异特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$, 则 A 是单纯矩阵当且仅当存在 m 个 n 阶矩阵 $E_1, \dots, E_m$ 使得对任意 $i, j = 1, \dots, m$ 且 $i \neq j$, 有

$$(1) \quad A = \sum_{k=1}^m \lambda_k E_k;$$

$$(2) \quad E_j = (E_j)^2;$$

$$(3) \quad E_i E_j = 0;$$

$$(4) \quad E_i A = A E_i = \lambda_i E_i;$$

$$(5) \quad \sum_{k=1}^m E_k = I;$$

$$(6) \quad \text{谱阵集} \{E_1, \dots, E_m\} \text{ 唯一.}$$

第三章 矩阵分解——谱分解

例 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix}$, 求 $\sum_{i=1}^{100} A^i$.



第三章 矩阵分解——谱分解

推论 3.5.1 设单纯矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的谱分解为 $A = \sum_{j=1}^m \lambda_j E_j$, $f(\lambda)$ 为数域 $\mathbb{C}$ 上的任一多项式, 则

$$f(A) = \sum_{j=1}^m f(\lambda_j) E_j$$

式中, $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 为 A 的 m 个互异特征值, $E_j (j = 1, \dots, m)$ 是矩阵 A 的谱阵. 特别地, 当 $f(\lambda) = \lambda^k, k \in \mathbb{N}$ 时,

$$A^k = \sum_{j=1}^m \lambda_j^k E_j$$

第三章 矩阵分解——谱分解

思考: 能否直接求解出矩阵的谱阵呢?

推论3.5.2 设单纯矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的谱分解式为 $A = \sum_{j=1}^m \lambda_j E_j$, 则 $\forall i = 1, \dots, m$,

$$E_i = \frac{1}{\prod_{\substack{l=1, \\ l \neq i}}^m (\lambda_i - \lambda_l)} \prod_{\substack{l=1, \\ l \neq i}}^m (A - \lambda_l I)$$

注: A 的最小多项式为 $m_A(\lambda) = \prod_{l=1}^m (\lambda - \lambda_l)$; 定义

$$f_i(\lambda) = \prod_{l=1, l \neq i}^m (\lambda - \lambda_l)$$

则 $E_i = f_i(A)/f_i(\lambda_i)$.

第三章 矩阵分解——谱分解

例 求 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ 的谱分解.

解: 矩阵 A 的两个特征值分别为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 4$, 则其最小多项式为

$$m_A(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 4) .$$

定义

$$f_1(\lambda) = \lambda - 4, f_2(\lambda) = \lambda - 1$$

由此

$$f_1(A) = A - 4I, f_2(A) = A - I$$

第三章 矩阵分解——谱分解

$$E_1 = \frac{f_1(A)}{f_1(\lambda_1)} = -\frac{1}{3}(A - 4I) = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$E_2 = \frac{f_2(A)}{f_2(\lambda_2)} = \frac{1}{3}(A - I) = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A = E_1 + 4E_2$$

